

Rapport de Travaux Pratiques : Photométrie sur Fibre Optique

SAE13 - Découverte d'un dispositif de transmission

Contexte du TP

Nous tenons à préciser que notre groupe TP2.1 n'a bénéficié que de 30 minutes d'explications sur la partie fibre optique, alors que les autres groupes de TP ont eu une présentation de 2h sur l'intégralité du projet.

1. Informations du Groupe

- **Étudiants** : Ahmed Abdemounim(présent), Abdelsalem Benouaili(présent), Otgon-erdene Amarjargal (présent) , Nathan Bouala(absent)
 - **Liaison étudiée** : Liaison L1
 - **Longueur d'onde de mesure** : 1310 nm
-

2. Dispositif de Mesure et Photos

Le montage utilise une source optique et un photomètre pour mesurer la puissance transmise à travers la liaison L1.

Protocole :

1. **Nettoyage** des connecteurs
2. **Réalisation du "Zéro"** Calibrage avec une jarretière de référence.
3. **Montage** de la liaison L1 complète (incluant la bobine de 500m, le coupleur etc).

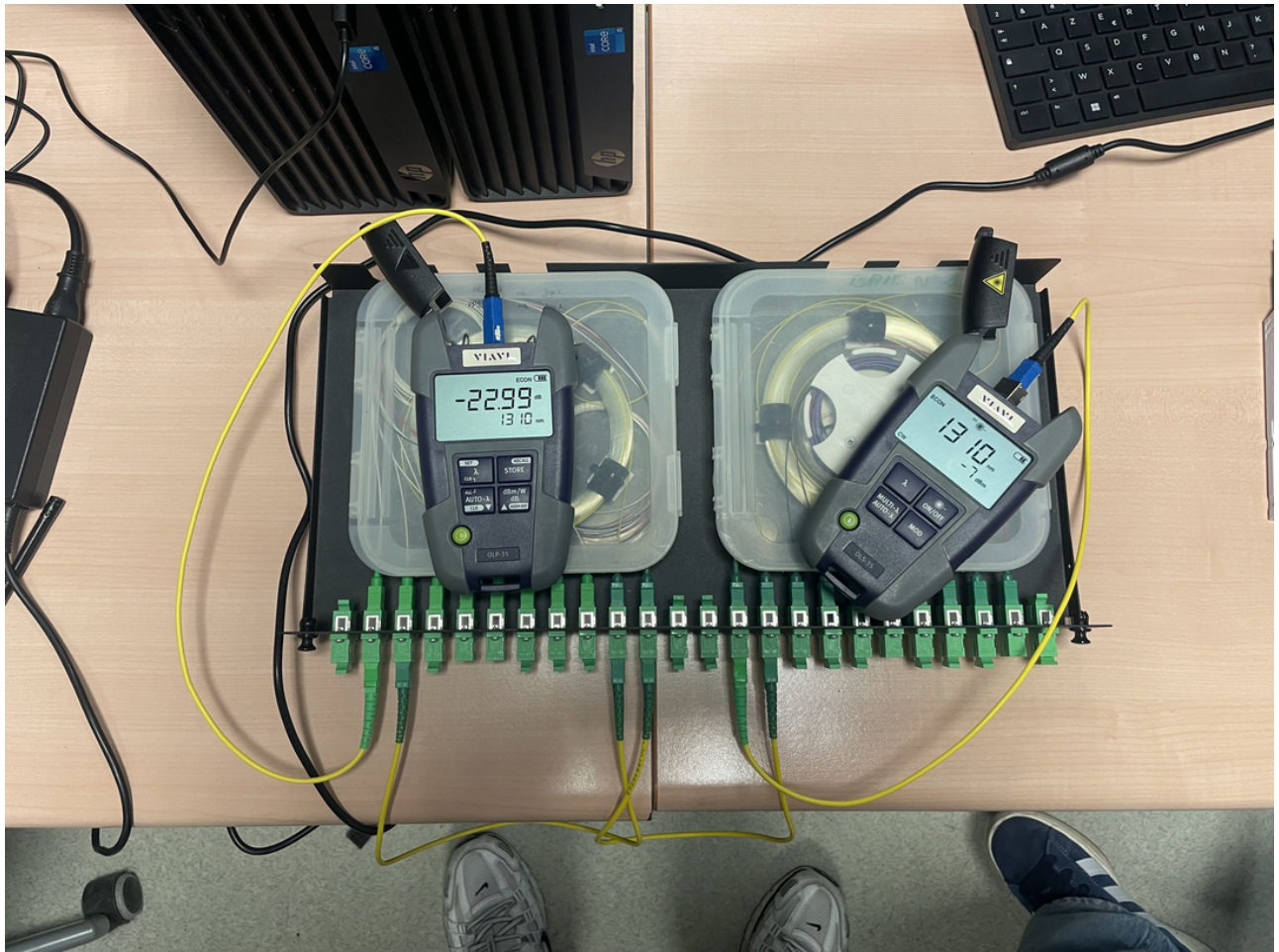
- Mise en place et calibration (valeur 0.00 dB).



- Mesure de l'atténuation de la liaison L1 :



• Mesure de l'atténuation de la liaison L1 (emetteur et recepteur inverse) :



Formule du bilan de liaison :

$$A = \alpha L + \alpha_s X + \alpha_c Y$$

Données théoriques (à 1310 nm) :

- Fibre optique : 0,35 dB par km. Comme on a une bobine de 500 mètres (0,5 km), on fera le calcul pour cette distance.
- Connecteurs : 0,5 dB par connecteur (valeur standard). Nous en avons 6 sur la liaison.
- Coupleur 1 vers 2 : 3,0 dB de perte (car il divise la puissance par 2).
- Épissures : 0,1 dB par épissure. On estime 4.

Calcul numérique :

1. Perte de la fibre (500m) : $0,5 \text{ km} \times 0,35 \text{ dB/km} = 0,175 \text{ dB}$
2. Perte des connecteurs (6 connecteurs) : $6 \times 0,5 \text{ dB} = 3,0 \text{ dB}$
3. Perte du coupleur : 3,0 dB
4. Perte des épissures : $4 \times 0,1 \text{ dB} = 0,4 \text{ dB}$

Total Théorique : $0,175 + 3,0 + 3,0 + 0,4 = 6,58 \text{ dB}$

4. Synthèse et Conclusion

Type de mesure	Valeur (dB)
Atténuation Théorique	6,58 dB
Atténuation Mesurée	5,43 dB

Analyse :

On voit que notre mesure (5,43 dB) est inférieure au maximum théorique calculé (6,58 dB). C'est un très bon résultat. Cela signifie que :

1. La liaison fonctionne correctement.

2. Nos connecteurs sont propres et de bonne qualité (ils perdent sûrement moins que les 0,5 dB prévus par la norme).

3. Il n'y a pas de problème de courbure excessive sur la fibre.

Le bilan est validé car la mesure réelle est meilleure que la limite théorique.